

作业四

[11-5], 27, 29, 31, **28**

[11-6], 30, 33, 36, **34, 35**

[11-8], 37, 39, 40, **38**

[11-5], 27, 29, 31, **28**

11-5 在单缝夫琅禾费衍射实验中，波长为 λ 的单色光垂直入射在宽度为 3λ 的单缝上，对应于衍射角为 30° 的方向，单缝处波阵面可分成的半波带数目为（ ）

(A) 2个 (B) 3个 (C) 4个 (D) 6个

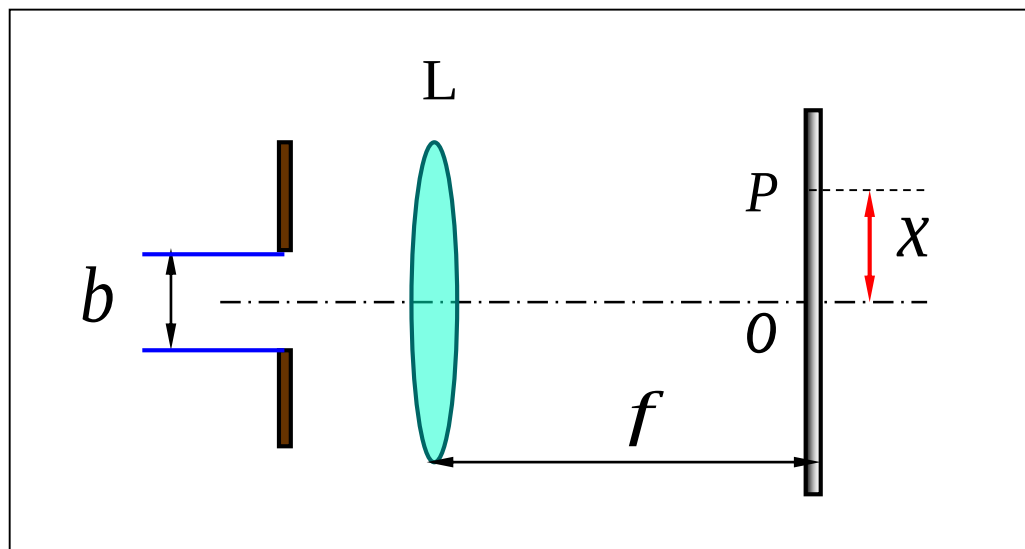
11-5 [B]

分析与解 根据单缝衍射公式

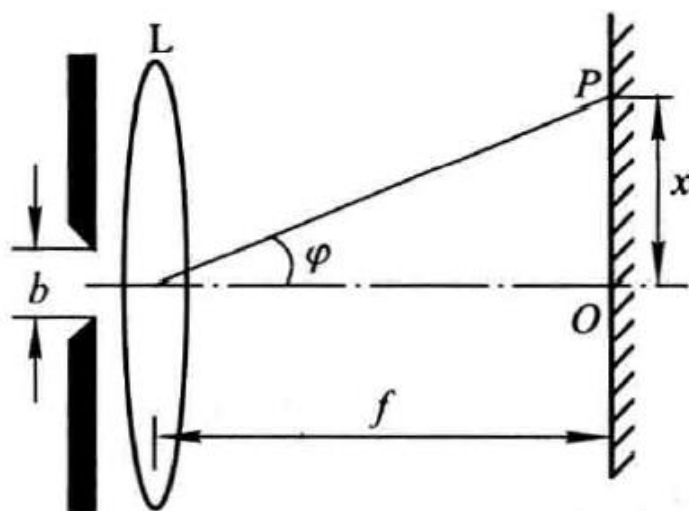
$$b \sin \theta = \begin{cases} \pm 2k \frac{\lambda}{2} & (\text{暗条纹}) \\ \pm (2k+1) \frac{\lambda}{2} & (\text{明条纹}) \end{cases} \quad k = 1, 2, \dots$$

因此第 k 级暗纹对应的单缝波阵面被分成 $2k$ 个半波带, 第 k 级明纹对应的单缝波阵面被分成 $2k+1$ 个半波带. 由题意 $b \sin \theta = 3\lambda/2$, 即对应第 1 级明纹, 单缝分成 3 个半波带. 正确答案为 (B).

11-27 如图如示，狭缝的宽度 $b=0.60\text{ mm}$ ，透镜焦距 $f=0.40\text{ m}$ ，有一与狭缝平行的屏放置在透镜的焦平面处.若以单色光垂直照射狭缝，则在屏上离点 O 为 $x=1.4\text{ mm}$ 的点 P 看到衍射明条纹.试求：（1）该入射光的波长；（2）点 P 条纹的级数；（3）从点 P 看，对该光波而言，狭缝处的波阵面可作半波带的数目.



第11-27题图



分析 单缝衍射中的明纹条件为 $b \sin \varphi = \pm(2k+1)\frac{\lambda}{2}$, 在观察点 P 确定(即 φ 确定)后, 由于 k 只能取整数值, 故满足上式的 λ 只可取若干不连续的值, 对照可见光的波长范围可确定入射光波长的取值.

此外, 如点 P 处的明纹级次为 k , 则狭缝处的波阵面可以划分的半波带数目为 $(2k+1)$, 它们都与观察点 P 有关, φ 越大, 可以划分的半波带数目也越大.

解 (1) 透镜到屏的距离为 d , 由于 $d \gg b$, 对点 P 而言, 有 $\sin \varphi \approx \frac{x}{d}$. 根据

单缝衍射明纹条件 $b \sin \varphi = (2k+1) \frac{\lambda}{2}$, 有

$$\frac{bx}{d} = (2k+1) \frac{\lambda}{2}$$

将 $b, d (d \approx f), x$ 的值代入, 并考虑可见光波长的上、下限值, 有

$$\lambda_{\min} = 400 \text{ nm 时, } k_{\max} = 4.75$$

$$\lambda_{\max} = 760 \text{ nm 时, } k_{\min} = 2.27$$

因 k 只能取整数值, 故在可见光范围内只允许有 $k=4$ 和 $k=3$, 它们所对应的入射光波长分别为 $\lambda_2 = 466.7 \text{ nm}$ 和 $\lambda_1 = 600 \text{ nm}$.

(2) 点 P 的条纹级次随入射光波长而异, 当 $\lambda_1 = 600 \text{ nm}$ 时, $k=3$; 当 $\lambda_2 = 466.7 \text{ nm}$ 时, $k=4$.

(3) 当 $\lambda_1 = 600 \text{ nm}$ 时, $k=3$, 半波带数目为 $(2k+1)=7$; 当 $\lambda_2 = 466.7 \text{ nm}$ 时, $k=4$, 半波带数目为 9.

11-29 一单色平行光垂直照射于一单缝，若其第三条明纹位置正好和波长为600 nm的单色光入射时的第二级明纹位置一样，求前一种单色光的波长。

分析 采用比较法来确定波长. 对应于同一观察点, 两次衍射的光程差相同, 由于衍射明纹条件 $b \sin \varphi = (2k+1) \frac{\lambda}{2}$, 故有 $(2k_1+1) \lambda_1 = (2k_2+1) \lambda_2$, 在两明纹级次和其中一种波长已知的情况下, 即可求出另一种未知波长.

解 根据分析, 将 $\lambda_2 = 600 \text{ nm}$, $k_2 = 2$, $k_1 = 3$ 代入 $(2k_1+1) \lambda_1 = (2k_2+1) \lambda_2$, 得

$$\lambda_1 = \frac{(2k_2+1) \lambda_2}{2k_1+1} = 428.6 \text{ nm}$$

11-31 迎面而来的一辆汽车的两车头灯相距为1.0 m，问在汽车离人多远时，它们刚能为人眼所分辨？设瞳孔直径为3.0 mm，光在空气中的波长 $\lambda=500$ nm.

分析 两物体能否被分辨,取决于两物对光学仪器通光孔(包括人眼)的张角 θ 和光学仪器的最小分辨角 θ_0 的关系. 当 $\theta \geq \theta_0$ 时能分辨,其中 $\theta = \theta_0$ 为恰能分辨. 在本题中 $\theta_0 = 1.22 \frac{\lambda}{D}$ 为一定值,而 $\theta \approx \frac{l}{d}$, 式中 l 为两灯间距, d 为人与车之间的距离. d 越大或 l 越小, θ 就越小,当 $\theta < \theta_0$ 时两灯就不能被分辨,这与我们的生活经验相符合.

解 当 $\theta = \theta_0$ 时, $\frac{l}{d} = 1.22 \frac{\lambda}{D}$, 此时,人与车之间的距离为

$$d = \frac{Dl}{1.22\lambda} = 4\,918 \text{ m}$$

11-28 单缝的宽度 $b=0.40$ ，以波长 $\lambda=589\text{ nm}$ 的单色光垂直照射，设透镜的焦距 $f=1.0\text{ m}$.
求：（1）第一级暗纹距中心的距离；（2）第二级明纹距中心的距离；（3）如单色光以入射角 $i=30^\circ$ 斜射到单缝上，则上述结果有何变动.

解： (1) 一级暗纹

$$b \sin \theta = \pm k \lambda \quad k = 1$$

$$\sin \theta = \frac{\lambda}{b} = \frac{589 \times 10^{-9}}{0.4 \times 10^{-3}} \approx 10^{-3}$$

$$x = f \tan \theta \approx f \sin \theta$$

$$= 1.0 \times \frac{589 \times 10^{-9}}{0.4 \times 10^{-3}} = 1.47 \times 10^{-3} m$$

(2) 二级明纹

$$b \sin \theta = \pm(2k+1)\frac{\lambda}{2} \quad k=2$$

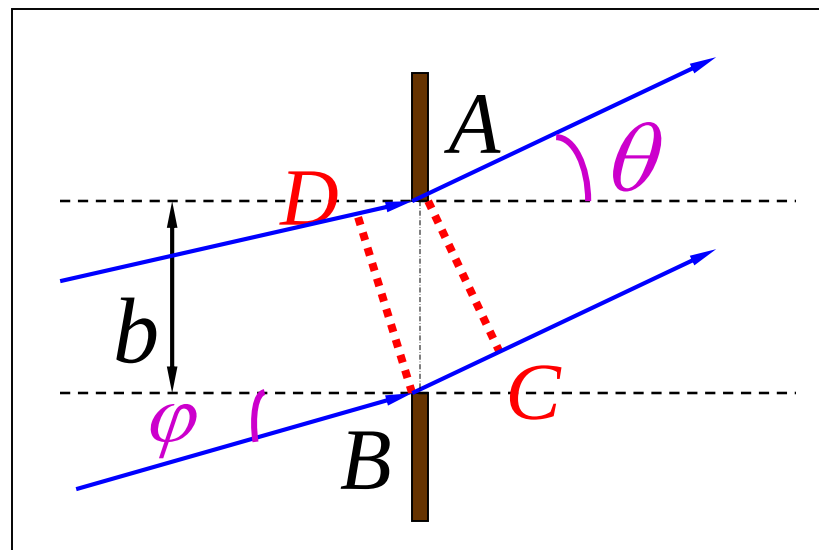
$$\sin \theta = \frac{5\lambda}{2b} = \frac{5}{2} \times \frac{589 \times 10^{-9}}{0.4 \times 10^{-3}} \approx 10^{-3}$$

$$x = f \tan \theta \approx f \sin \theta$$

$$= 1.0 \times \frac{5}{2} \times \frac{589 \times 10^{-9}}{0.4 \times 10^{-3}} = 3.68 \times 10^{-3} m$$

(3) 入射光非垂直入射时光程差的计算

$$\begin{aligned}\Delta &= BC - DA \\ &= b(\sin \theta - \sin \varphi)\end{aligned}$$



(中央明纹**向上**移动)

讨论 斜入射时,中央主极大移至点 O' (此时 $\varphi = i = 30^\circ$),它距中心点 O 的距离为 $x_0 = f \tan 30^\circ = 0.577 \text{ m}$,由上述计算数据可知,此时衍射条纹不但相对点 O 不对称,而且相对中央主极大的点 O' 也不再严格对称了.

(1') 一级暗纹

$$b(\sin \theta - \sin i) = \pm k\lambda \quad k = 1$$

$$\sin \theta_{\pm} = \sin i \pm \frac{\lambda}{b}$$

$$= 0.5 \pm \frac{589 \times 10^{-9}}{0.4 \times 10^{-3}} \approx 0.5 \pm 1.47 \times 10^{-3}$$

$$x = f \tan \theta$$

$$x_{+} = f \tan \theta_{+} = 0.580m$$

$$x_{-} = f \tan \theta_{-} = 0.575m$$

(2') 二级明纹

$$b(\sin \theta - \sin i) = \pm(2k + 1)\frac{\lambda}{2} \quad k = 2$$

$$\sin \theta_{\pm} = \sin i \pm \frac{5}{2} \frac{\lambda}{b}$$

$$= 0.5 \pm \frac{5}{2} \cdot \frac{589 \times 10^{-9}}{0.4 \times 10^{-3}} \approx 0.5 \pm 3.68 \times 10^{-3}$$

$$x = f \tan \theta$$

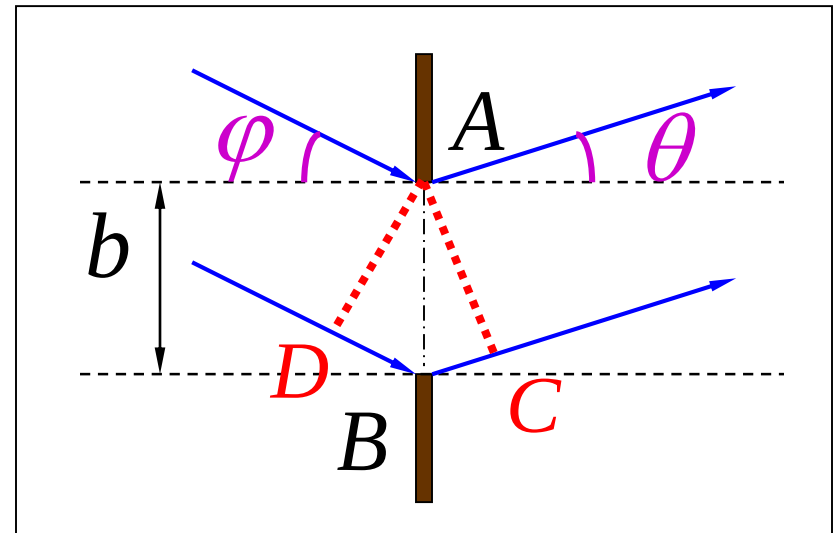
$$x_{+} = f \tan \theta_{+} = 0.583m$$

$$x_{-} = f \tan \theta_{-} = 0.572m$$

(3') 入射光非垂直入射时光程差的计算

$$\Delta = DB + BC$$

$$= b(\sin \theta + \sin \varphi)$$



(中央明纹向下移动)

Note:

注意到上下是相对的，上下是对称的，容易由（3）的结果对称得对（3'）情形时的结果。

[11-6], 30, 33, 36, **34, 35**

11-6 波长 $\lambda = 550 \text{ nm}$ 的单色光垂直入射于光栅常量 $d = 1.0 \times 10^{-4} \text{ cm}$ 的光栅上,可能观察到的光谱线的最大级次为()

- (A) 4 (B) 3 (C) 2 (D) 1

分析与解 由光栅方程 $d \sin \theta = \pm k \lambda$ ($k = 0, 1, \dots$), 可能观察到的最大级次为

$$k_{\max} \leq \frac{d \sin(\pi/2)}{\lambda} = 1.82$$

即只能看到第 1 级明纹, 答案为(D).

11-30 已知单缝宽度 $b=1.0\times 10^{-4}$ ，透镜焦距 $f=0.50\text{m}$ ，用 $\lambda_1=400\text{ nm}$ 和 $\lambda_2=760\text{ nm}$ 的单色平行光分别垂直照射，求这两种光的第一级明纹离屏中心的距离，以及这两条明纹之间的距离.若用每厘米刻有1 000条刻线的光栅代替这个单缝，则这两种单色光的第一级明纹分别距屏中心多远？这两条明纹之间的距离又是多少？

分析 用含有两种不同波长的混合光照射单缝或光栅,每种波长可在屏上独立地产生自己的一组衍射条纹,屏上最终显示出两组衍射条纹的混合图样.因而本题可根据单缝(或光栅)衍射公式分别计算两种波长的 k 级条纹的位置 x_1 和 x_2 ,并算出其条纹间距 $\Delta x = x_2 - x_1$.通过计算可以发现,使用光栅后,条纹将远离屏中心,条纹间距也变大,这是光栅的特点之一.

解 (1) 当光垂直照射单缝时, 屏上第 k 级明纹的位置

$$x = (2k+1) \frac{\lambda}{2b} f$$

当 $\lambda_1 = 400 \text{ nm}$ 和 $k = 1$ 时,

$$x_1 = 3.0 \times 10^{-3} \text{ m}$$

当 $\lambda_2 = 760 \text{ nm}$ 和 $k = 1$ 时,

$$x_2 = 5.7 \times 10^{-3} \text{ m}$$

其条纹间距为

$$\Delta x = x_2 - x_1 = 2.7 \times 10^{-3} \text{ m}$$

(2) 当光垂直照射光栅时,屏上第 k 级明纹的位置为

$$x' = \frac{k\lambda}{d}f$$

而光栅常量为

$$d = \frac{10^{-2}}{10^3} \text{ m} = 10^{-5} \text{ m}$$

当 $\lambda_1 = 400 \text{ nm}$ 和 $k = 1$ 时,

$$x'_1 = 2.0 \times 10^{-2} \text{ m}$$

当 $\lambda_2 = 760 \text{ nm}$ 和 $k = 1$ 时,

$$x'_2 = 3.8 \times 10^{-2} \text{ m}$$

其条纹间距为

$$\Delta x' = x'_2 - x'_1 = 1.8 \times 10^{-2} \text{ m}$$

11-33 一束平行光垂直入射到某个光栅上，该光束有两种波长的光， $\lambda_1=440\text{ nm}$ 和 $\lambda_2=660\text{ nm}$ ，实验发现，两种波长的谱线（不计中央明纹）第二次重合于衍射角 $\varphi=60^\circ$ 的方向上，求此光栅的光栅常数。

分析 根据光栅衍射方程 $d\sin\varphi=\pm k\lambda$ ，两种不同波长的谱线，除 $k=0$ 中央明纹外，同级明纹在屏上位置是不同的，如果重合，应是它们对应不同级次的明纹在相同衍射角方向上重合。故由 $d\sin\varphi=k\lambda_1=k'\lambda_2$ 可求解本题。

解 由分析可知

$$d \sin \varphi = k \lambda_1 = k' \lambda_2$$

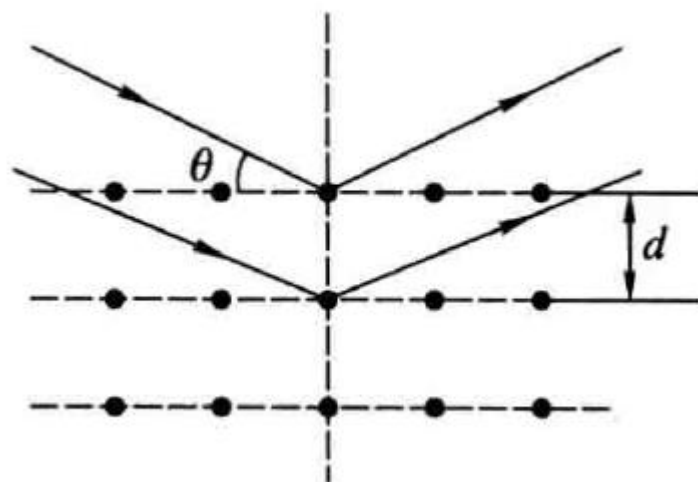
$$k/k' = \lambda_2/\lambda_1 = 3/2$$

得

上式表明第一次重合是 λ_1 的第三级明纹与 λ_2 的第二级明纹重合, 第二次重合是 λ_1 的第六级明纹与 λ_2 的第四级明纹重合. 此时, $k=6, k'=4, \varphi=60^\circ$, 则光栅常量

$$d = k \lambda_1 / \sin \varphi = 3.05 \times 10^{-6} \text{ m} = 3.05 \text{ } \mu\text{m}$$

11-36 以波长为 0.11nm 的X射线照射岩盐晶体，实验测得X射线与晶面夹角为 11.5° 时获得第一级反射极大。求：（1）岩盐晶体原子平面之间的间距 d 为多大？（2）如以另一束待测X射线照射，测得X射线与晶面夹角为 17.5° 时获得第一级反射极大，求该X射线的波长。



晶面间距

分析 X 射线入射到晶体上时,干涉加强条件为 $2d \sin \theta = k\lambda$ ($k=0,1,2,\dots$) 式中 d 为晶格常量,即晶体内原子平面之间的间距(如图所示).

解 (1) 由布拉格公式

$$2d\sin \theta = k\lambda \quad (k=0,1,2,\cdots)$$

第一级反射极大, 即 $k=1$. 因此, 得

$$d = \lambda_1 / 2\sin \theta_1 = 0.276 \text{ nm}$$

(2) 同理, 由 $2d\sin \theta_2 = k\lambda_2$, 取 $k=1$, 得

$$\lambda_2 = 2d\sin \theta_2 = 0.166 \text{ nm}$$

11-34 用一毫米内有500条刻痕的平面透射光栅观察钠光谱（ $\lambda=589\text{ nm}$ ），设透镜焦距问：（1）光线垂直入射时，最多能看到第几级光谱；（2）光线以入射角 30° 入射时，最多能看到第几级光谱；（3）若用白光垂直照射光栅，求第一级光谱的线宽度.

分析 (1) 首先确定光栅常量 $d = \frac{10^{-3}}{N}$ m, 式中 N 为刻痕数, 然后由光线垂直照射光栅时的衍射条件, 即可解得结果.

(2) 如同光线倾斜入射单缝一样, 此时光栅衍射的明纹条件改变为 $d(\sin i \pm \sin \varphi) = \pm k\lambda$ (详见习题 11-28 的分析), 由于两侧条纹不再对称, 令 $\sin \varphi = 1$, 可求得 k_{m1} 和 k_{m2} 两个值, 其中一个比垂直入射时的 k_m 值小, 另一个比 k_m 值大, 因而, 在其他条件不变的情况下, 倾斜入射时可以观察到较高级次的条纹.

(3) 用白光照射光栅, 除中央明纹仍为白光外, 其余处出现一系列光谱带, 称为光栅光谱. 每个光谱带是由同一级次不同波长的明纹依次排列而成. 所谓第一级光谱的线宽度是指入射光中最小波长 (取 $\lambda_{\min} = 400$ nm) 和最大波长 (取 $\lambda_{\max} = 760$ nm) 的第一级明纹在屏上的间距, 其余波长的第一级明纹均出现在此范围内. 需要指出的是, 对于较高级次的光谱会出现相邻光谱间的交错重叠的现象.

解 (1) 光波垂直入射时, 光栅衍射明纹的条件为 $d \sin \varphi = \pm k \lambda$, 令 $\sin \varphi = 1$, 可得

$$k_m = \pm \frac{d}{\lambda} = \pm 3.39$$

取整数 $k_m = 3$, 即最多能看到第三级光谱.

(2) 倾斜入射时, 光栅明纹的条件为

$$d(\sin i \pm \sin \varphi) = \pm k \lambda$$

令 $\sin \varphi = 1$, 可求得位于中央主极大两侧, 能观察到条纹的最大 k_m 值分别为 $k_{m1} = 5$ 和 $k_{m2} = 1$ (已取整数值). 故在法线两侧能观察到的最大级次分别为五级和一级.

(3) 白光的波长范围为 $400 \text{ nm} \sim 760 \text{ nm}$, 用白光垂直照射时, 由 $d \sin \varphi = k \lambda$ 可得第一级 ($k=1$) 光谱在屏上的位置. 对应于 $\lambda_1 = 400 \text{ nm}$ 和 $\lambda_2 = 760 \text{ nm}$ 的明纹的衍射角为 $\varphi_1 = \arcsin \frac{\lambda_1}{d}$; $\varphi_2 = \arcsin \frac{\lambda_2}{d}$, 利用 $\tan \varphi = \frac{x}{f}$ 可得明纹的位置为

$$x_1 = f \tan \varphi_1 = 0.2 \text{ m}, \quad x_2 = f \tan \varphi_2 = 0.41 \text{ m}$$

则第一级光谱的线宽度为

$$\Delta x = x_2 - x_1 = 0.21 \text{ m}$$

11-35 波长为600 nm的单色光垂直入射在一光栅上，第二级主极大出现在 $\sin \varphi = 0.2$ 处，第四级缺级．试问（1）光栅上相邻两缝的间距是多少？（2）光栅上狭缝的宽度有多大？（3）在 $-90^\circ < \varphi < 90^\circ$ 范围内，实际呈现的全部级数．

分析 (1) 利用光栅方程 $d \sin \varphi = (b+b') \sin \varphi = \pm k\lambda$, 即可由题给条件求出光栅常量 d (即两相邻缝的间距). (2) 光栅衍射是多缝干涉的结果, 也可看成是光透过许多平行的单缝衍射的结果. 缺级就是按光栅方程计算屏上某些应出现明纹的位置, 按各个单缝衍射计算恰是出现暗纹的位置. 因此可以利用光栅方程 $d \sin \varphi = (b+b') \sin \varphi = k\lambda$ 和单缝衍射暗纹公式 $b \sin \varphi = k' \lambda$ 计算缝宽和屏上缺级的情况, 从而求出屏上条纹总数.

解 (1) 由题已知 $k=2$ 时, $\sin \varphi=0.20$, 则由分析可得光栅常量

$$d=k\lambda/\sin \varphi=6\times 10^{-6} \text{ m}=6 \mu\text{m}$$

(2) 由分析知缺级条件

$$\begin{cases} (b+b')\sin \varphi=k\lambda & (k=0, \pm 1, \cdots) \\ b\sin \varphi=k'\lambda & (k'=0, \pm 1, \cdots) \end{cases}$$

则 $(b+b')/b=k/k'=m$, $k=mk'$, 即 mk' 级明纹缺级.

由题意 $k=4$ 缺级, 即

$$(b+b')/b=4/k'$$

当 $k'=1$ 时, $m=4$, $\begin{cases} b=1.5 \mu\text{m} \\ b'=4.5 \mu\text{m} \end{cases}$, 即 $\pm 4, \pm 8, \pm 12, \cdots$ 级缺级 (符合题意);

当 $k'=2$ 时, $m=2$, 第 $\pm 2, \pm 4, \pm 6, \cdots$ 级缺级 (第二级已存在, 不符合题意, 舍去);

当 $k'=3$ 时, $m=\frac{4}{3}$, $\begin{cases} b=4.5 \mu\text{m} \\ b'=1.5 \mu\text{m} \end{cases}$, 第 $\pm 4, \pm 8, \pm 12, \cdots$ 级缺级 (符合题意);

因此, 狭缝宽度 b 为 $1.5 \mu\text{m}$ 或者 $4.5 \mu\text{m}$, 而缺级只发生在 $\pm 4, \pm 8, \pm 12, \cdots$ 级.

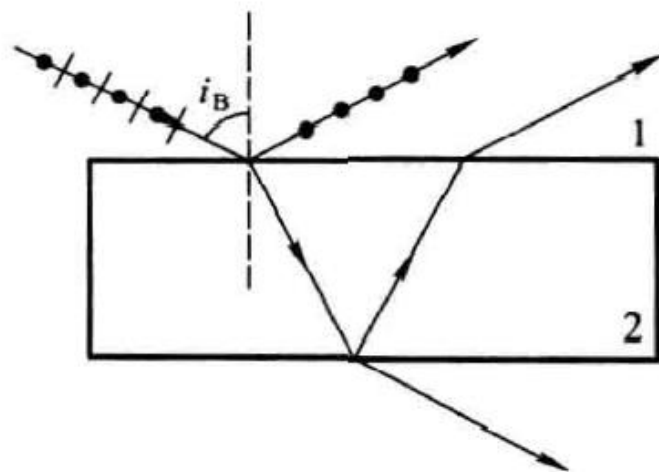
(3) 由光栅方程 $(b+b') \sin \varphi = \pm k\lambda$, 可知屏上呈现条纹最高级次应满足 $k < (b+b')/\lambda = 10$, 故考虑到缺级, 实际屏上呈现的级数为: $0, \pm 1, \pm 2, \pm 3, \pm 5, \pm 6, \pm 7, \pm 9$, 共 15 条.

[11-8], 37, 39, 40, **38**

11-8 [B]

11-8 一束自然光自空气射向一块平板玻璃,如图所示,设入射角等于布儒斯特角 i_B ,则在界面 2 的反射光()

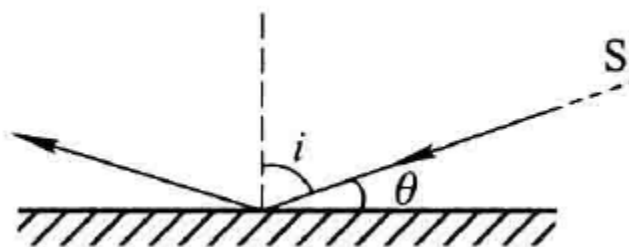
- (A) 是自然光
- (B) 是线偏振光且光矢量的振动方向垂直于入射面
- (C) 是线偏振光且光矢量的振动方向平行于入射面
- (D) 是部分偏振光



题 11-8 图

分析与解 由几何光学知识可知,在界面 2 处反射光与折射光仍然垂直,因此光在界面 2 处的入射角也是布儒斯特角,根据布儒斯特定律,反射光是线偏振光且光振动方向垂直于入射面. 答案为(B).

11-37 测得从一池静水的表面反射出来的太阳光是线偏振光，求此时太阳处在地平线的多大仰角处（水的折射率为1.33）？



分析 设太阳光(自然光)以入射角 i 入射到水面, 则所求仰角 $\theta = \frac{\pi}{2} - i$. 当

反射光起偏时, 根据布儒斯特定律, 有 $i = i_0 = \arctan \frac{n_2}{n_1}$ (其中 n_1 为空气的折射率, n_2 为水的折射率).

解 根据以上分析, 有

$$i_0 = i = \frac{\pi}{2} - \theta = \arctan \frac{n_2}{n_1}$$

则

$$\theta = \frac{\pi}{2} - \arctan \frac{n_2}{n_1} = 36.9^\circ$$

11-39 一束光是自然光和平面线偏振光的混合，当它通过一偏振片时发现透射光的强度取决于偏振片的取向，其强度可以变化5倍，求入射光中两种光的强度各占总入射光强度的几分之几.

分析 偏振片的旋转,仅对入射的混合光中的线偏振光部分有影响,在偏振片旋转一周的过程中,当偏振光的振动方向平行于偏振片的偏振化方向时,透射光强最大;而相互垂直时,透射光强最小. 分别计算最大透射光强 $I_{\max}$ 和最小透射光强 $I_{\min}$,按题意用相比的方法即能求解.

解 设入射混合光强为 I ,其中线偏振光强为 xI ,自然光强为 $(1-x)I$. 按题意旋转偏振片,则有

$$\text{最大透射光强} \quad I_{\max} = \left[\frac{1}{2}(1-x) + x \right] I$$

$$\text{最小透射光强} \quad I_{\min} = \left[\frac{1}{2}(1-x) \right] I$$

按题意 $I_{\max}/I_{\min} = 5$,则有

$$\frac{1}{2}(1-x) + x = 5 \times \frac{1}{2}(1-x)$$

$$\text{解得} \quad x = 2/3$$

即线偏振光占总入射光强的 $2/3$,自然光占 $1/3$.

11-40 试计算用方解石晶体制成的对波长分别为 $\lambda_1=589.3\text{ nm}$ 的钠黄光和 $\lambda_2=546.1\text{ nm}$ 的汞灯绿光的 $1/4$ 波片的最小厚度是多少？

解 $\frac{1}{4}$ 波片的最小厚度 d 应满足 $|n_o - n_e|d = \frac{\lambda}{4}$, 而方解石晶体中 o 光和 e 光的折射率分别为 $n_o = 1.658$ 和 $n_e = 1.486$. 故对 λ_1 和 λ_2 的 $\frac{1}{4}$ 波片的最小厚度分别为

$$d_1 = \frac{\lambda_1}{4 |n_o - n_e|} = 857\text{ nm}, \quad d_2 = \frac{\lambda_2}{4 |n_o - n_e|} = 794\text{ nm}$$

11-38 使自然光通过两个偏振化方向相交 60° 的偏振片，透射光强为 I_1 。今在这两个偏振片之间插入另一偏振片，它的偏振化方向与前两个偏振片均成 30° 角，则透射光强为多少？



分析 设入射自然光强为 I_0 , 偏振片 I 对入射的自然光起起偏作用, 透射的偏振光光强恒为 $\frac{I_0}{2}$, 而偏振片 II 对入射的偏振光起检偏作用, 此时透射与入射的偏振光强满足马吕斯定律. 若偏振片 III 插入两块偏振片之间, 则偏振片 II、III 均起检偏作用, 故透射光强必须两次应用马吕斯定律方能求出.

解 根据以上分析,入射光通过偏振片 I 和 II 后,透射光强为

$$I_1 = \left(\frac{1}{2} I_0 \right) \cos^2 60^\circ$$

插入偏振片 III 后,其透射光强为

$$I_2 = \left[\left(\frac{1}{2} I_0 \right) \cos^2 30^\circ \right] \cos^2 30^\circ$$

两式相比可得

$$I_2 = 2.25 I_1$$